

Partie A : Restitution des connaissances

I. Vrai ou faux : Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes (Exemple : 10=Vrai)

- 1- Dans une vallée l'eau coule de l'ouverture vers la pointe du V.
- 2- On reconnaît une pente forte par des courbes de niveau espacées sur la carte.
- 3- L'équidistance est la même pour toutes les cartes.
- 4- La longitude et les méridiens sont des coordonnées géographiques.
- 5- Dans une cuvette, les altitudes croissent du centre vers la périphérie.
- 6- Dans une vallée, les eaux coulent des basses altitudes vers les hautes altitudes.
- 7- L'équidistance peut varier d'une carte topographique à une autre.
- 8- Le talweg est une courbe de niveau.
- 9- La carte à plus petite échelle couvre la plus grande aire géographique.

II. Questions à choix multiples : Choisissez dans chaque série d'affirmation, la bonne réponse en associant chaque chiffre à la lettre qui convient par un signe d'égalité. (Exemple : 4= d)

1- Une carte à petite échelle représente :

- a- Une petite aire sur le terrain.
- b- Une grande aire sur le terrain.
- c- Une aire plus ou moins importante.

2- La latitude est une coordonnée géographique qui permet de situer un point du globe terrestre par rapport à la direction :

- a- Nord-Sud
- b- Est-Ouest
- c- Nord-Est.

3- La longitude est une coordonnée qui permet de situer un point du globe terrestre par rapport à la direction :

- a- Nord-Sud
- b- Est-Ouest
- c- Nord-Est.

III. Réarrangement : Par les chiffres, donnez l'ordre chronologique de l'établissement du profil topographique (Exemple : 1-2-3...)

- 1- Reliez les divers points obtenus ;
- 2- Appliquez le papier millimétré le long du trait de coupe ;
- 3- Etablir le trait de coupe ;
- 4- Graduez les axes verticaux ;
- 5- Repérer les divers points (altitudes des courbes de niveaux) ;
- 6- Etablir l'échelle ;
- 7- Tracer deux axes verticaux.

IV. Appariement : Reliez par une flèche, chaque chiffre de la liste 1 à une lettre de la liste 2 pour trouver la bonne réponse. (Exemple : 5 = e)

Liste 1

- 1- Longitude
- 2- Equidistance
- 3- Ecartement
- 4- Méridien

Liste 2

- a- Repère géographique
- b- Distance horizontale variable
- c- Distance verticale constante
- d- Coordonnée géographique

V. Appariement : Associez, par le signe d'égalité, chaque lettre de la liste A à un chiffre de la liste B pour trouver la bonne réponse. (Exemple : e= 5)

Liste A

- a- Talweg
- b- Falaise
- c- Point coté
- d- Latitude et longitude

Liste B

- 1- Point isolé d'une surface topographique.
- 2- Ligne du fond d'une vallée.
- 3- Pente raide.
- 4- Coordonnées géographiques.

Partie B : Applications des connaissances

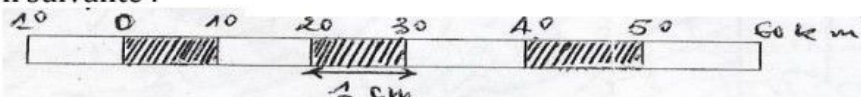
Exercice 1 : (Cartographie) Le document ci-dessous est relatif à une ancienne île volcanique.

- 1- Que représente ce document ?
- 2- Donnez l'échelle numérique de cette représentation si son bord supérieur mesure 13,4km sur le terrain.
- 3-
 - a- Quelle est le sens des indications 3° ; 6° ; 9° placées horizontalement et 20° ; 40° ; 60° placées verticalement sur ce document ?
 - b- Quel ajout doit-on faire pour exprimer le sens exact de ces indications ?
- 4- Que représente la distance I ? Déterminez sa valeur.
- 5- Calculez la pente entre les points K et L.

Exercice 2 : (Cartographie) Le document 1 ci-après représente un extrait d'une carte topographique.

- 1. Légendez cet extrait de carte à partir des chiffres 1, 2, 3, 4.
- 2. Calculez l'équidistance de cette carte puis déterminez l'altitude au point Y.
- 3. Calculez la pente entre les points A et B.
- 4. Donnez l'allure du profil topographique entre les points Z et W.

Exercice 3 : (Cartographie) Une élève d'un lycée d'enseignement général de la localité X est surprise de trouver l'indication suivante :



1. Que représente cette indication ?
2. Traduisez numériquement cette indication.
3. La distance qui sépare Brazzaville et cette localité X est d'environ 82km ; celle de Brazzaville et un village Y est de 32km. Calculez la distance Y-X sur une carte de 1/200.000.
4. Soit la carte topographique ci-après :
 - a- Dans quelle forme de relief se situent les points A ; B et D puis les segments CD et BC ? justifiez votre réponse.
 - b- Déterminez l'équidistance des courbes de niveau à partir du point C et de la courbe de niveau 700.
 - c- Sachant que la distance sur le terrain entre E et F est de 5km. Calculez l'échelle numérique de la carte topographique.
5. Deux cartes A et B ont respectivement pour échelles : $e_1 = 1/200.000$ et $e_2 = 1/20.000$. Sachant que ces deux cartes ont une dimension de 40cm de côté. Démontrez par calculs la carte qui couvre la plus vaste aire géographique.

Exercice 4 : (Cartographie) Le tableau ci-dessous représente, d'une part, les valeurs de la distance sur la carte et sur le terrain et d'autre part, les échelles numériques et graphiques correspondantes. Sans reproduire ce tableau, reportez sur votre copie les lettres alphabétiques et leurs valeurs ou leurs échelles correspondantes.

Distance sur		Echelle	
La carte	Le terrain	Numérique	Graphique
6,5cm	a	b	1km 0 2km
c	12,5km	d	0 4km 12km
e	920m	$\frac{1}{200000}$	f
10cm	g	$\frac{1}{5000000}$	h

Exercice 5 : (Cartographie) Soit la représentation ci-après, relative à une région d'une ancienne île volcanique.

1. A quoi correspond cette représentation ?
2. Déterminez les échelles graphiques et numériques de cette représentation, si les bords latéraux de cette représentation représentent réellement 18km.
3. Calculez l'équidistance de cette représentation.
4. Calculez la pente en pourcentage du segment allant de I à Z.
5. Donnez les coordonnées géographiques des points B, C et D.

Exercice 6 : (Cartographie) Le document ci-après représente une portion d'une carte topographique.

- 1- Sans le reproduire, légendez-le à partir de la numérotation.
- 2- Calculez l'équidistance de ce document.
- 3- Quelles sont les formes de relief que traverse le trait de coupe AB ?
- 4- Sachant que la distance entre A et B est de 2km, on demande :
 - a- De calculer l'échelle numérique correspondante.
 - b- D'en déduire l'échelle graphique.
- 5- Donnez l'allure du profil le long de AB.

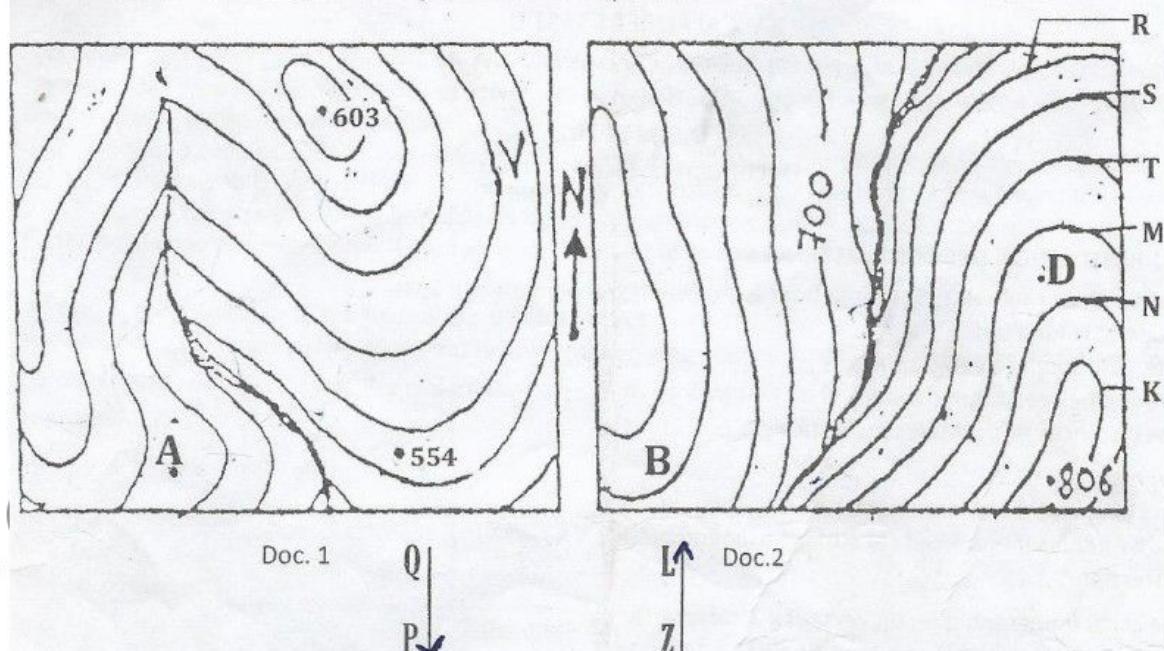
Exercice 7 : (Cartographie) Le document ci-après représente une portion d'une carte topographique dont l'échelle est de 1/20.000.

1. Identifiez les éléments numérotés de 1 à 4.
2. Indiquez la valeur de l'équidistance de cette carte.
3. Calculez la valeur de la pente entre les points M et N.

- Calculez l'aire géographique que représente cette portion de carte.

Exercice 8 : (Cartographie) Les documents 1 et 2 ci-dessous représentent deux extraits de cartes topographiques, réalisées respectivement aux échelles numériques suivantes : $e_1 = 1/25000$; $e_2 = 1/1000000$.

- Comparez ces deux échelles puis représentez les échelles graphiques correspondantes.
- Donnez la valeur de l'équidistance de chaque carte.
- Indiquez la valeur approchée des altitudes des points cotés A et B puis, les altitudes des points : R, T et N.
- En tenant compte des segments de droites QP et LZ, placez au bas de chaque carte, indiquez par une flèche, le sens d'écoulement des rivières tout en justifiant votre réponse.



Exercice 9 : (Cartographie) Un avion quitte la ville de NKAYI avec une vitesse constante de 180km/heure en direction de la ville de Brazzaville où il arrive après une demi-heure de vol. Le document ci-dessous représente la carte topographique entre les deux villes Congolaises.

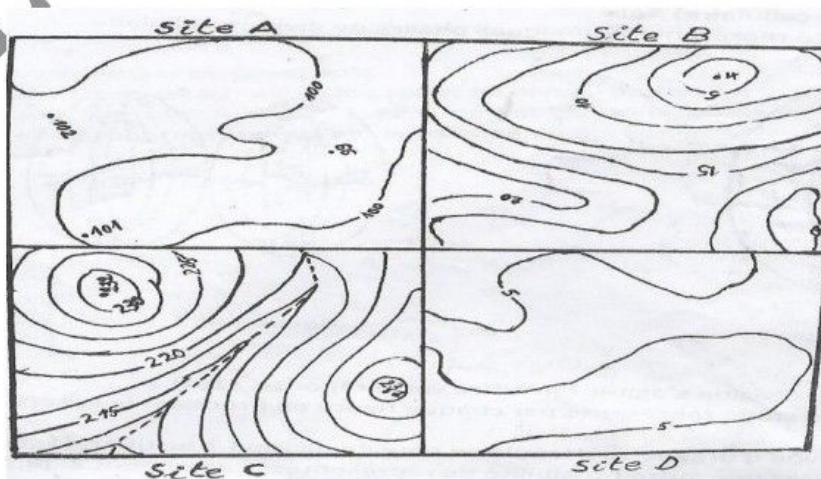
- Légendez cet extrait de carte à partir des chiffres 1,2,3,4,5,6.
- Calculez l'échelle de cette carte.
- En déduire l'échelle graphique de cette carte.
- Donnez l'orientation du tracé séparant les deux villes.

Exercice 10 : (Cartographie) Soit la carte topographique ci-dessous :

- 1- Donnez les échelles numérique et graphique de cette carte sachant que la longueur réelle de cette représentation est de 14km.
- 2- Quelle est l'équidistance possible de cette représentation ?
- 3- Calculez la pente entre A et D.
- 4- Donnez l'orientation du trait de coupe EF en précisant les différents reliefs traversés.

Partie C : Résolution d'un problème (Cartographie)

Les autorités d'un pays décident de construire dans une île distante de 500km du littoral un aéroport. En effet, ces dernières ont fait recours aux géologues pour mieux connaître le relief de l'île. Aussi, grâce aux photographies aériennes et au travail sur le terrain, ces derniers ont conçu la carte topographique de l'île illustrée par le document ci-dessous. Cette carte montre les différents sites ou territoires (A, B, C et D) avec leurs caractéristiques. Cela a permis aux autorités de prendre une décision raisonnable en dernier ressort.



OG 02 :

TECTONIQUE

Partie A : Restitution des connaissances.

- I. **Réarrangement :** Replacez les événements suivants dans un ordre chronologiques (exemple : e-f-g...)
- Collision entre deux continents ;
 - Apparition d'une nouvelle dorsale ;
 - Fermeture d'un océan au niveau d'une fosse océanique ;
 - Ouverture d'un nouvel océan ;
 - Formation d'une chaîne de montagne ;
 - Mouvement de divergence au niveau d'un continent.
- II. **Questions à choix multiple :** Choisissez la bonne réponse parmi les propositions des réponses ci-dessous, en associant chaque chiffre à une lettre par le signe d'égalité (Exemple : 6= d)
- 1- **La formation d'une chaîne de montagne de collision fait intervenir :**
- Des mouvements de divergence
 - Des mouvements de coulissage
 - Des mouvements de convergence.
- 2- **L'asthénosphère est la partie du manteau :**
- Très rigide
 - Moins rigide et déformable (plastique)
 - Plus profonde.
- 3- **La théorie de la tectonique des plaques stipule que :**
- Le super continent (Pangée) s'était disloqué pour donner les continents actuels.
 - Chaque continent naît au hasard.
 - La lithosphère est formée des plaques rigides, se déplaçant sur l'asthénosphère moins dense.
- 4- **Les dorsales :**
- Sont toujours en position médio océanique
 - Présente une croûte océanique très épaisse
 - Sont le siège d'une activité sismique.
- 5- **La croûte océanique :**
- Forme la partie supérieure de la lithosphère ;
 - Est plus légère que la croûte continentale ;
 - Est la partie inférieure de la lithosphère.
- III. **Appariement :** Associez par un signe d'égalité un chiffre de la liste 1 à une lettre de la liste 2. (Exemple 5= e).
- | LISTE 1 | Liste 2 |
|---------------------------|--|
| 1. Collision | a- Déplacement des plaques |
| 2. Convection mantellique | b- Convergence des plaques |
| 3. Magma | c- Marqueurs de l'existence autrefois d'un océan |
| 4. Ophiolites | d- Volcanisme |
- IV. **Vrai ou faux :** Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes (Exemple : 8=Vrai)